Střední průmyslová škola elektrotechnická
Františka Křižíka
Praha 1 – Nové město, Na Příkopě 16

OPERAČNÍ SYSTÉMY – DOMÁCÍ PRÁCE

Téma č. 2 a 4

Jméno a Příjmení: Štěpán Horný
Třída: 4D

Obsah

Obsah 1
1 Téma č. 2 – Vybavení školy 1
1.1 NÁVRH HARDWARU 1
1.1.1 Studentské počítače 1
1.1.2 Učitelské počítače 2
1.1.3 Počítač správce 2
1.1.4 Vybavení učeben 3
1.1.5 Síť a prvky sítě 3
1.1.6 Počítačová skříň 4
1.2 Návrh softwaru a nastavení sítě 4
1.2.1 Operační systém pro počítače (Windows 11 Education) 4
1.2.2 Operační systém pro server (Windows Server 2022 Standard) 5
1.2.3 Autodesk AutoCAD a Inventor 5
1.2.4 Microsoft Office 365 Education 5
1.2.5 Nastavení sítě a DHCP 5
1.2.6 Sdílení tiskáren a dat 5
1.2.7 Zabezpečení 5
1.3 Blokové schéma síťového propojení 6
1.4 Výsledný ceník se seznamem komponent 7
2 Téma č. 4 – Herní pracoviště 8
2.1 Návrh hardwaru 8
2.1.1 Procesor 8
2.1.2 Grafická karta 8
2.1.3 Základní deska 8
2.1.4 RAM 8
2.1.5 SSD 8
2.1.6 Zdroj 9
2.1.7 Počítačová skříň 9
2.2 Výsledný ceník se seznamem komponent 9

1 Téma č. 2 – Vybavení školy

1.1 NÁVRH HARDWARU

1.1.1 Studentské počítače

Podle oficiálních stránek Autodesku, Inventor požaduje minimálně procesor s 2.5 GHz, 16 GB RAM a 1 GB GPU s šířkou pásma 29 GB/s.

Podle těchto parametrů jsem tedy vybral procesor AMD Ryzen 5 7600, který má 6 jader a 3,8 GHz, což přesahuje i doporučené požadavky Inventoru a zajistí tedy žákům plynulou práci.

Dále jsem pro RAM vybral Patriot Viper Venom 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30. S operační pamětí 32 GB tento výběr splňuje doporučené požadavky a díky frekvenci 6000 MHz bude na počítačích běžet vše plynule.

Pro práci v Inventoru a AutoCADu je dedikovaná grafická karta důležitá. Grafická karta ASUS DUAL GeForce RTX 4060 Ti O8G, kterou jsem zvolil má 8 GB rychlé paměti GDDR6. Podporuje standard DirectX 12 a hardwarovou akceleraci, což zajistí plynulou práci i při složitých 3D sestavách.

Pro uložiště zde bude pouze SSD Kingston NV3 500 GB. To zajistí dostatečnou rychlost spuštění. Velikost uložiště 500 GB nám zde bude stačit, protože všichni budou mít své soubory spravované v Active Directory, takže větší uložiště nebude potřeba.

Základní deska pro počítač bude ASUS PRIME B650-PLUS-CSM. Deska s paticí AM5 a čipsetem B650. Edice "CSM" (Corporate Stable Model) je určena pro školy a firmy, protože zaručuje dlouhou podporu a stabilitu. Nabízí moderní sloty pro NVMe disky a dostatek USB portů pro periferie.

Nakonec k počítači bude také zdroj GIGABYTE P450B. Certifikace 80 PLUS Bronze zajišťuje energetickou účinnost. Výkon 450 W je s rezervou dostatečný pro kombinaci procesoru Ryzen 5 a karty RTX 4060 Ti.

Každý počítač bude pak mít monitor Philips 243V7QJABF s úhlopříčkou 24". Tento monitor má IPS panel, který zajišťuje věrné podání barev a široké pozorovací úhly, což je u

technického kreslení důležité. Rozlišení Full HD je na 24" úhlopříčce optimální pro práci v AutoCADu a Inventoru.

1.1.2 Učitelské počítače

Učitelské počítače jsou podobné jako studentské, ale zvolil jsem zde použití integrované grafiky, místo externí grafické karty. Při tomto rozhodnutí jsem přihlížel k tomu, že učitelé po většinu doby v AutoCADu a Inventoru nebudou dělat nějaké větší úpravy a tudíž k jejich práci postačí grafická karta AMD Radeon 780M, kterou má procesor AMD Ryzen 7 8700G, který jsem pro učitelské počítače vybral, integrovanou.

Operační pamět RAM je tu Kingston FURY 32GB DDR5 6000MT/s CL30 Beast Black EXPO. Tato operační paměť je skoro stejná jako u studentského počítače.

Uložiště je zde Samsung 990 EVO Plus 1TB. Zvolil jsem velikost 1TB pro dostatečné místo pro více programů a možnost ukládat soubory i lokálně.

Základní deska zde je GIGABYTE B650M D3HP. Je to kompaktní deska formátu mATX, která však plně podporuje rychlé DDR5 paměti a nabízí video výstupy (HDMI, DisplayPort) nutné pro připojení dvou monitorů a projektoru bez grafické karty.

Učitelské pracoviště pak bude mít 2x monitor Lenovo ThinkVision E27-40. S rozlišením Full HD a úhlopříčkou 27" toto bude dostačující pro všechnu učitelskou práci.

Pro učitelské počítače by teoreticky stačil i zdroj s menším výkonem. Zvolil jsem však stejný 450W model GIGABYTE P450B jako u studentských stanic kvůli sjednocení hardwaru. To zjednodušuje správu a servis – v případě poruchy jsou zdroje v celé škole záměnné. Navíc díky výkonové rezervě pracují zdroje v optimálním režimu s nízkou hlučností a vysokou účinností.

1.1.3 Počítač správce

Počítač správce je skoro stejný jako učitelský. Máme tu ale slabší procesor. Tuto volbu jsem zvolil, protože správce sítě nebude potřebovat tak velký výkon a můžeme tudíž zvolit slabší procesor AMD Ryzen 5 8600G.

1.1.4 Vybavení učeben

1.1.4.1 Klávesnice a myši

Ke každému počítači dále bude klávesnice HP 320K Wired Keyboard a myš HP Optical 2.9M. Pro vybavení třídy toto bude dostačující.

1.1.4.2 Projektor Epson EB-L690U

Epson EB-L690U je laserový projektor se světelným výkonem 6000 lumenů. Vysoká svítivost je důležitá a zajistí, aby žáci viděli detaily výkresů i při denním světle v učebně. Rozlišení WUXGA (víc než Full HD) poskytuje více vertikálního prostoru

1.1.4.3 Tiskárna Xerox C235DNI

Barevná laserová multifunkce se síťovým připojením. Umožňuje rychlý tisk technické dokumentace a barevných vizualizací. Podpora automatického oboustranného tisku šetří náklady na papír.

1.1.5 Síť a prvky sítě

1.1.5.1 Fileserver

Jako procesor pro fileserver jsem zvolil AMD Ryzen 5 PRO 7645, který nabízí pokročilé funkce zabezpečení a správy. Má dostatečný výkon pro obsluhu všech uživatelů v síti.

Server bude dále mít RAM Kingston DDR5 64GB DIMM 4800MHz CL40 ECC Reg DR x4 Hynix M Rambus. Tato RAM má 64 GB operační paměti s technologií ECC. Tato funkce automaticky opravuje chyby v paměti, což je klíčové pro stabilitu serveru, který musí běžet nepřetržitě

Systémové disky zde jsou 2x Samsung 980 500 GB zapojené v RAID 1 (zrcadlení) pro případ poruchy jednoho z nich. Pro samotná data žáků a učitelů jsou zde 4x WD Red Pro 4TB v poli RAID 5. Dohromady nám toto zajišťuje velkou kapacitu a bezpečí dat při výpadku disku.

Server je vybaven síťovou kartou Intel X550-T2. Tato karta má 10Gb se dvěma porty. To je důležité, aby se síť neucpala, když celá třída naráz pracuje s velkými soubory v AutoCADu a Inventoru.

Základní deska ASRock Rack B650D4U AM5, kterou jsem zde vybral, je profesionální serverová deska, která podporuje ECC paměti a má IPMI pro vzdálenou správu serveru, i když je vypnutý.

1.1.5.2 Modem TP-Link Archer VR400 v3

Protože do školy vede telefonní linka, tento modem slouží jako hlavní brána k internetu. Obsahuje v sobě router i firewall pro ochranu sítě.

1.1.5.3 Switche

Jelikož je síť rozdělena mezi dvě učebny a centrální uzel se serverem, zvolil jsem hierarchické zapojení pomocí tří switchů.

Jako hlavní prvek v serverovně bude sloužit TP-Link JetStream TL-SG3210XHP-M2. Tento páteřní switch disponuje dvěma 10Gb SFP+ sloty, což umožňuje plně využít rychlost síťové karty v serveru a zajistit bleskový přístup k datům pro obě třídy naráz. Navíc podporuje funkci PoE+, takže dokáže napájet Access Point přímo přes síťový kabel bez nutnosti další zásuvky.

V každé ze dvou učeben bude následně umístěn lokální switch TP-Link TL-SG1016DE. Ten propojuje 8 žákovských počítačů, jeden učitelský počítač a tiskárnu. Má celkem 16 portů, takže v každé třídě zbývá rezerva pro případné přidání další techniky.

1.1.5.4 Access Point Mikrotik C52iG-5HaxD2HaxD-TC

Zajišťuje bezdrátové Wi-Fi připojení v učebnách. Podporuje moderní standard Wi-Fi 6, takže zvládne plynule obsloužit více zařízení najednou. V každé učebně bude jeden.

1.1.6 Počítačová skříň

Každý PC bude mít skříň Endorfy Armis 100 Solid. Tato skříň má dva konektory USB 3.2 GEN. Dále nemá žádné sklo, je bez podsvícení a materiál bočnice je ocel, tudíž je ideální do školního prostředí.

1.2 Návrh softwaru a nastavení sítě

1.2.1 Operační systém pro počítače (Windows 11 Education)

Pro všechna žákovská a učitelská PC volím verzi Education. Tato verze vychází z řady Enterprise a je určena přímo pro školy. Obsahuje všechny funkce pro připojení do domény a pokročilé zabezpečení, ale na rozdíl od verze Pro v sobě nemá předinstalované hry a reklamy, které by žáky rozptylovaly.

1.2.2 Operační systém pro server (Windows Server 2022 Standard)

Zajišťuje běh Active Directory, což znamená, že každý žák a učitel má svůj vlastní login a heslo. Díky tomu si žák může sednout k jakémukoliv počítači v učebně a po přihlášení tam najde svoji plochu a své soubory, které jsou fyzicky uložené na serveru.

1.2.3 Autodesk AutoCAD a Inventor

Protože Autodesk nabízí pro školy a studenty licence zdarma, využíváme nejnovější verze těchto programů pro výuku 2D kreslení a 3D modelování. Hardware počítačů je navržen tak, aby tyto programy běžely plynule i při složitějších úlohách.

1.2.4 Microsoft Office 365 Education

Pro psaní dokumentů a práci s tabulkami využijeme Office 365, který je pro vzdělávací instituce zdarma nebo za velmi zvýhodněnou cenu.

1.2.5 Nastavení sítě a DHCP

Hlavní internetovou bránou je modem TP-Link Archer VR400. Ten se stará o DHCP, což znamená, že každému počítači v síti automaticky přidělí IP adresu, aby se správce o toto nemusel starat ručně.

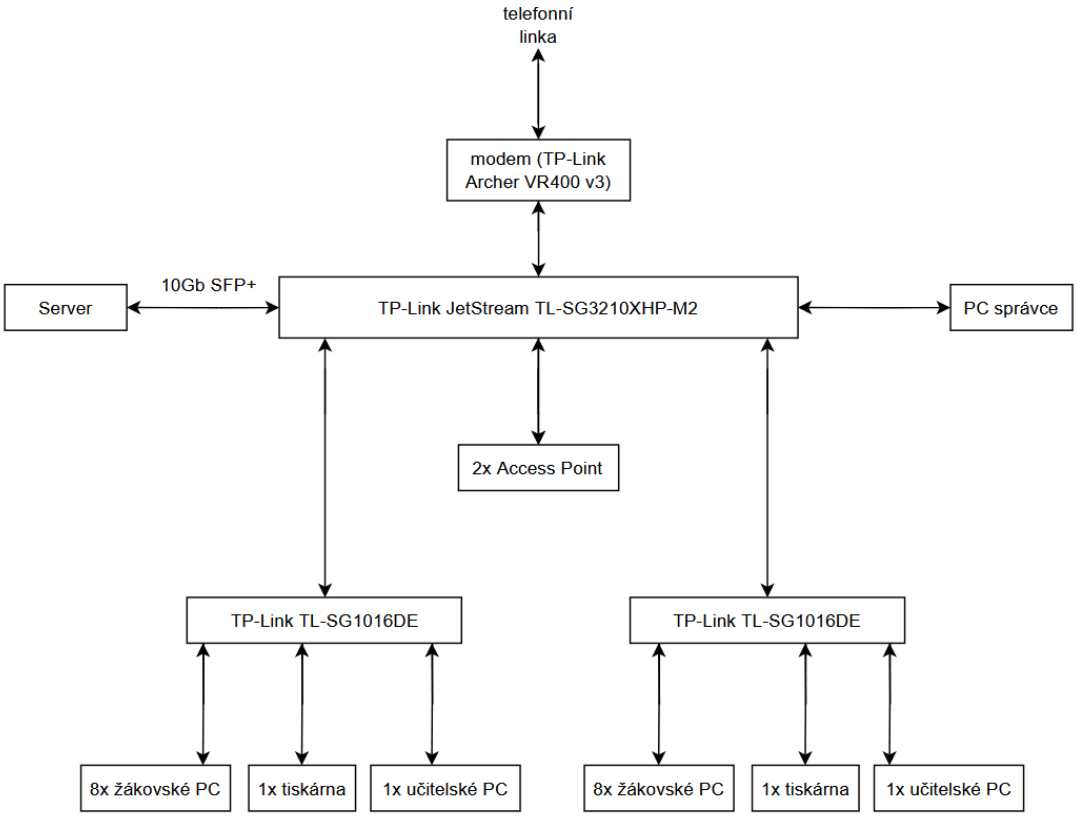
1.2.6 Sdílení tiskáren a dat

Tiskárny Xerox C235DNI jsou v síti nasdíleny tak, aby na ně mohl učitel poslat tisk z kterékoliv učebny. Na serveru jsou vytvořeny sdílené složky – jedna společná pro odevzdávání úkolů a druhá soukromá pro každého žáka.

1.2.7 Zabezpečení

O ochranu se stará vestavěný firewall v modemu TP-Link a centrálně spravovaný antivirus na všech stanicích. Správce má navíc přes switch TP-Link možnost oddělit provoz učeben tak, aby se žáci nedostali do administrace serveru nebo jiných PC

1.3 Blokové schéma síťového propojení



1.4 Výsledný ceník se seznamem komponent

Komponenta	Cena (CZK)	Množství	Finální cena za komponenty (CZK)
AMD Ryzen 5 7600	4 290	16	68 640
Patriot Viper Venom 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30	10 590	16	169 440
ASUS DUAL GeForce RTX 4060 Ti O8G	10 790	16	172 640
Kingston NV3 500GB	1 849	16	29 584
24" Philips 243V7QJABF	1 790	16	28 640
ASUS PRIME B650-PLUS-CSM	3 299	16	52 784
GIGABYTE P450B	839	18	15 102
AMD Ryzen 7 8700G	6 190	2	12 380
Samsung 990 EVO Plus 1TB	2 999	3	8 997
27" Lenovo ThinkVision E27-40	3 419	6	20 514
GIGABYTE B650M D3HP	2 489	3	7 467
AMD Ryzen 5 8600G	4 190	1	4 190
Kingston FURY 32GB DDR5 6000MT/s CL30 Beast Black EXPO	10 690	3	32 070
Epson EB-L690U	73 390	2	146 780
Xerox C235DNI	6 490	2	12 980
AMD Ryzen 5 PRO 7645	4 998	1	4 998
Samsung 980 500GB	1 999	2	3 998
WD Red Pro 4TB	3 559	4	14 236
Cooler Master zdroj G Gold 550W V2	1 473	1	1 473
Intel X550-T2	2 810	1	2 810
ASRock Rack B650D4U AM5	10 120	1	10 120
TP-Link Archer VR400 v3	1 899	1	1 899
D-Link 24-Port PoE Gigabit Smart Managed Switch	4 640	1	4 640
Mikrotik C52iG-5HaxD2HaxD-TC	2 190	1	2 190
HP Optical 2.9M	399	19	7 581
HP 320K Wired Keyboard	599	19	11 381
Endorfy Armis 100 Solid	1 049	19	19 931
Epson EB-L690U	73 390	1	73 390
Xerox C235DNI	6 490	2	12 980
AMD Ryzen 5 PRO 7645	5 058	1	5 058
Kingston DDR5 64GB DIMM 4800MHz CL40 ECC Reg DR x4 Hynix M Rambus	9 122	1	9 122
Samsung 980 500 GB	1 999	2	3 998
Intel X550-T2	3 176	1	3 176
ASRock Rack B650D4U AM5	9 368	1	9 368
TP-Link Archer VR400 v3	1 899	1	1 899
TP-Link JetStream TL-SG3210XHP-M2	13 165	1	13 165
TP-Link TL-SG1016DE	2 139	1	2 139
MikroTik hAP ax2	1 991	2	3 982
Výsledná cena			1 005 742

2 Téma č. 4 – Herní pracoviště

2.1 Návrh hardwaru

2.1.1 Procesor

Do sestavy jsem jako procesor vybral AMD Ryzen 5 5600. Má 6 jader, 12 vláken a 3,5GHz. Procesor není sice nejvýkonnější, ale kvůli rozpočtu je toto asi nejlepší volba.

2.1.2 Grafická karta

Grafickou kartu jsem zvolil GIGABYTE Radeon RX 7600 GAMING OC 8G. Má 8 GB operační paměti GDDR6 s 18000 MHz. Vzhledem k malému rozpočtu si myslím, že tato karta má dobrý poměr cena/výkon a do této sestavy se tak bude hodit.

2.1.3 Základní deska

Základní deska je zde GIGABYTE B550M DS3H AC R2. Má socket AMD AM4, který je kompatibilní s procesorem AMD Ryzen 5 5600. Podporuje také typ paměti DDR4 a umožňuje instalaci až 64 GB RAM, takže je vhodná i dlouhodobě, protože je zde prostor na vylepšení hardwaru.

2.1.4 RAM

RAM jsem zvolil Corsair 32 GB KIT DDR4 3200 MT/s CL16 Vengeance LPX. Vzhledem k cenovému nárůstu RAM jsem musel zvolit pouze DDR4, ale zachoval jsem kapacitu paměti 32 GB.

2.1.5 SSD

Jako disk jsem si vybral Kingston KC3000 1TB. Má rychlost čtení až 7000 MB/s a rychlost zápisu 6000 MB/s. Rychlost i velikost tohoto SSD disku je vzhledem k danému rozpočtu dobrá.

2.1.6 Zdroj

Zdroj Seasonic Core GX-650 ATX 3.1 má 650 W, takže pro počítačovou sestavu bude bohatě stačit. Výhoda tohoto zdroje je certifikace 80 PLUS GOLD, takže efektivita zdroje zde bude lepší, než kdybychom vybírali z menší cenové kategorie.

2.1.7 Počítačová skříň

Následně všechen hardware bude v počítačové skříni Montech AIR 100 LITE Black. Tato skříň má dobrou airflow a její cena je dobrá. Jediný její problém je velikost skříně, protože se zde dá vložit pouze motherboard typu mATX nebo mITX, ale při našem rozpočtu toto nedělá problém.

2.2 Výsledný ceník se seznamem komponent

Název komponenty	Cena za komponent (CZK)
AMD Ryzen 5 5600	2 990
GIGABYTE B550M DS3H AC R2	2 149
Corsair 32GB KIT DDR4 3200 MT/s CL16 Vengeance LPX	5 839
GIGABYTE Radeon RX 7600 GAMING OC 8G	6 990
Kingston KC3000 1TB	5 489
Seasonic Core GX-650 ATX 3.1	2 159
Montech AIR 100 LITE	979
Výsledná cena	26 595